

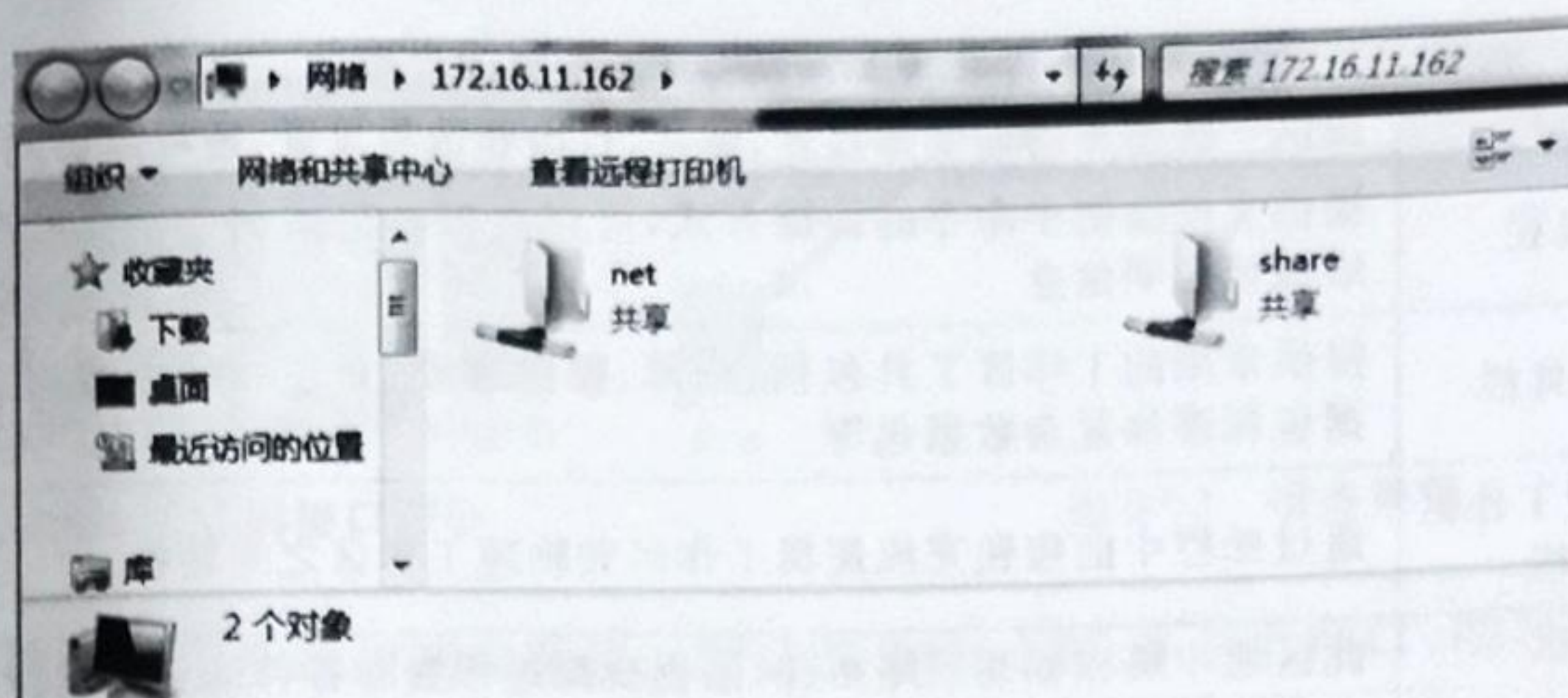


图 8-47 Windows 界面下的 Samba 共享目录

常用的路由与交换仿真软件有 CCNA Network Visualizer 和 Packet Tracer。本书采用 Packet Tracer 5.3 作为实验的仿真软件,它是 Cisco 公司为思科网络技术学院开发的一款模拟软件,用来模拟 CCNA 的实验,也可以作为计算机网络实验教学中的,路由与交换实验仿真平台。

8.15 Packet Tracer 简介

1. 认识 Packet Tracer 5.3 的基本界面

打开 Packet Tracer 5.3,界面如图 8-48 所示,其中每个数字标明的区域功能见表 8-10。

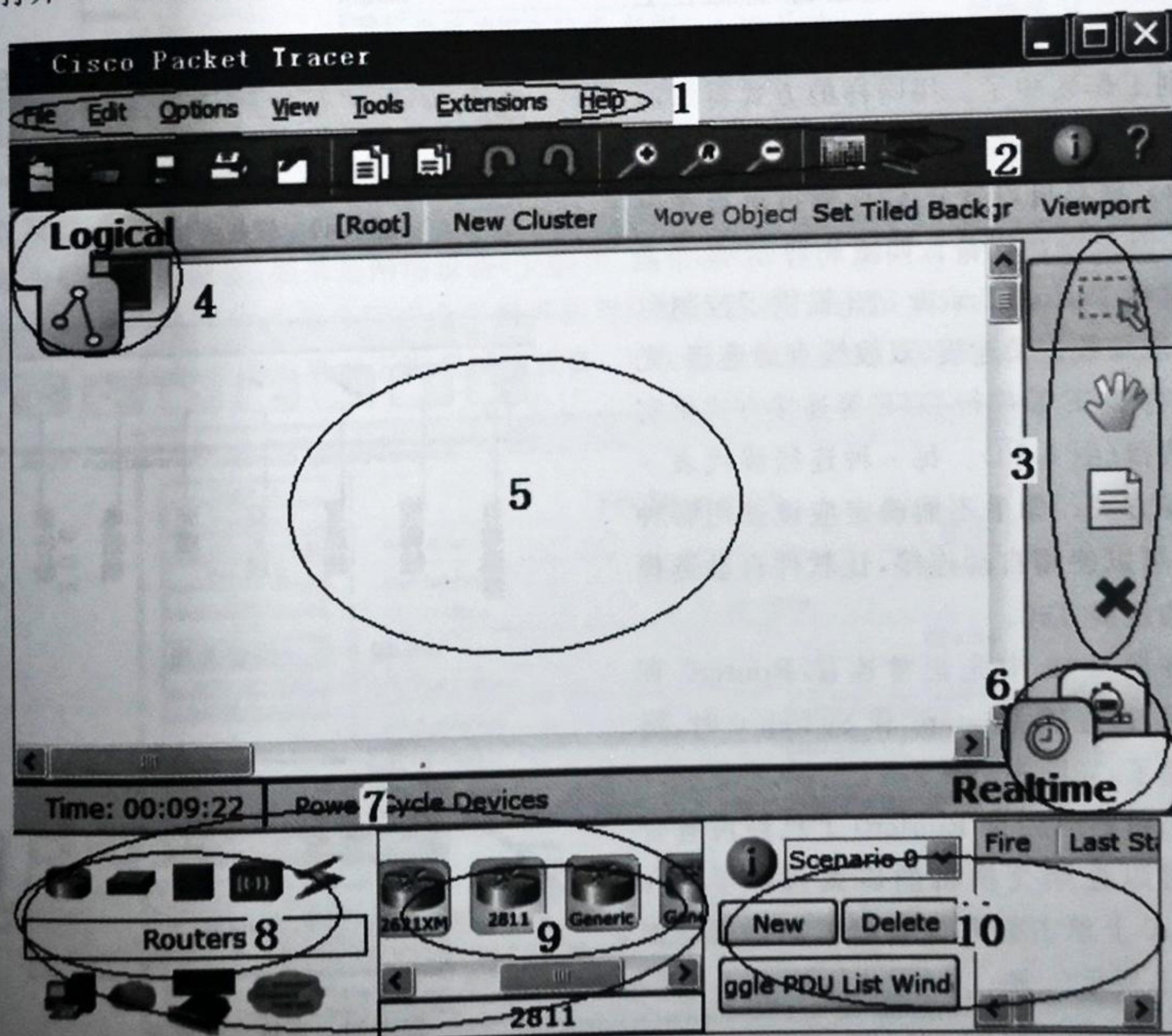


图 8-48 Packet Tracer 5.3 基本界面

表 8-10 Packet Tracer 4.0 基本界面介绍

1	菜单栏	提供一些基本的命令如打开、保存、打印和选项设置,还可以访问活动向导
2	主工具栏	提供文件按钮中命令的快捷方式,可以点击右边的网络信息按钮,为当前网络添加说明信息
3	常用工具栏	提供常用的工作区工具包括:选择、整体移动、备注、删除、查看、添加简单数据包和添加复杂数据包等
4	逻辑/物理工作区转换栏	通过此栏中的按钮完成逻辑工作区和物理工作区之间转换
5	工作区	此区域中可以创建网络拓扑,监视模拟过程查看各种信息和统计数据
6	实时/模拟转换栏	通过此栏中的按钮完成实时模式和模拟模式之间转换
7	网络设备库	该库包括设备类型库和特定设备库
8	设备类型库	包含不同类型的设备如路由器、交换机、HUB、无线设备、连线、终端设备等
9	特定设备库	包含不同设备类型中不同型号的设备,它随着设备类型库的选择级联显示
10	用户数据包窗口	此窗口管理用户添加的数据包

2. 选择设备

为设备选择所需模块并且选用合适的线型互连设备。

为工作区中添加一个 2600 XM 路由器。首先在设备类型库中选择路由器,特定设备库中单击 2600 XM 路由器,然后在工作区中单击一下就可以把 2600 XM 路由器添加到工作区中了。用同样的方式再添加一台 2950T-24 交换机和一台 PC 及一台 Server。注意可以按住 Ctrl 键再单击相应设备以连续添加设备。如图 8-49 所示。

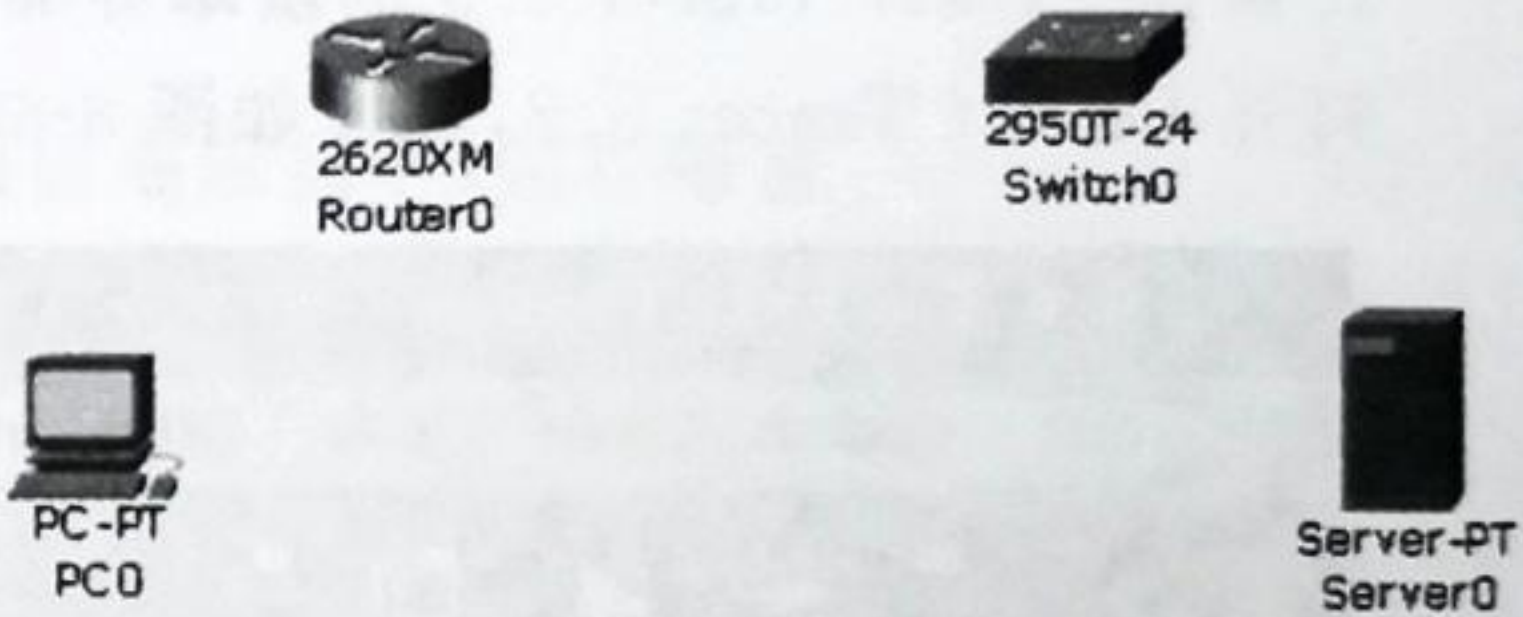


图 8-49 设备添加

思科 Packet Tracer 5.3 提供了控制台连接、双绞线交叉连接、双绞线直通连接、光纤、串行 DCE 及串行 DTE 等连接方式供实验时选择(图 8-50)。每一种连接线代表一种连接方式。如果不能确定应该使用哪种连接,可以使用自动连接,让软件自动选择相应的连接方式。

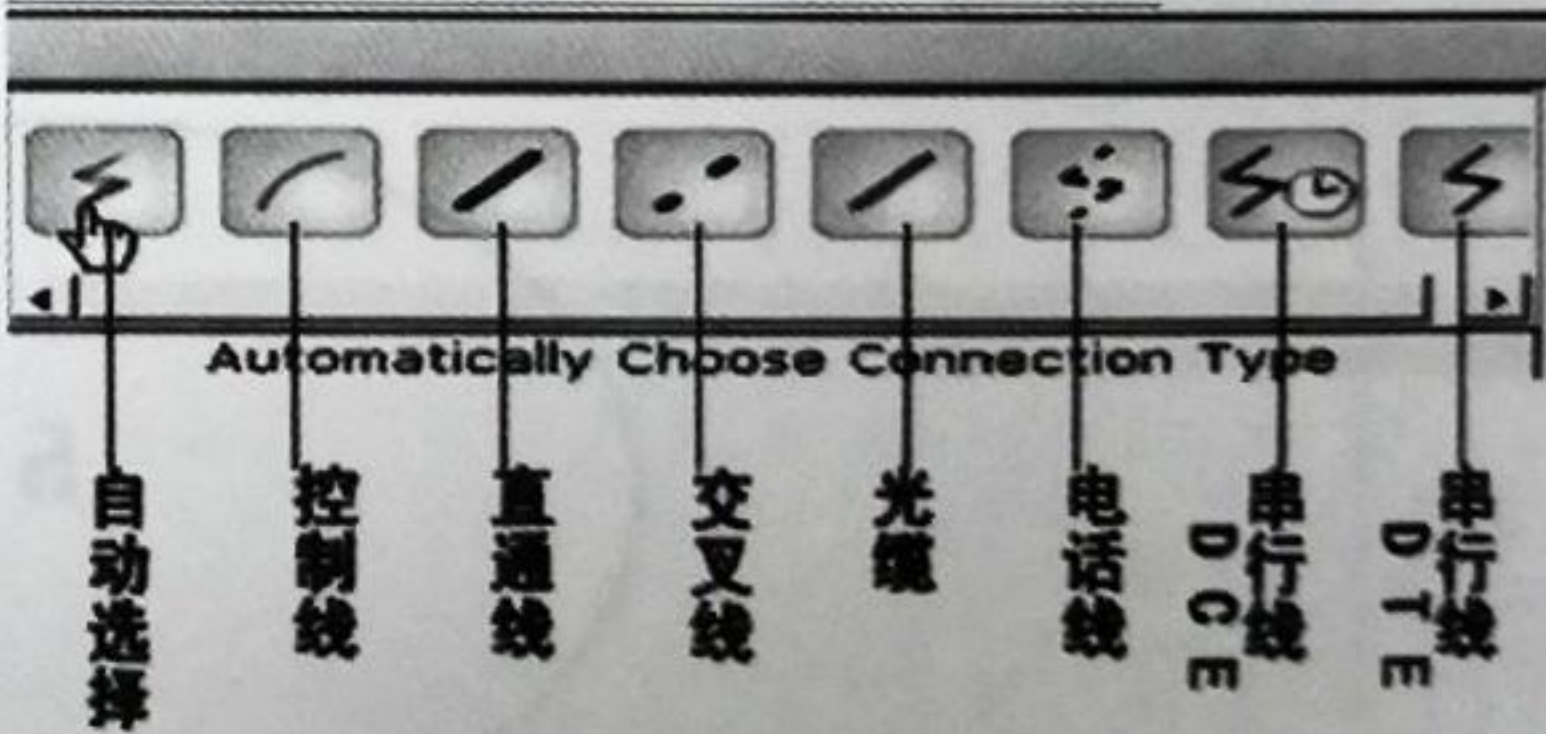


图 8-50 线型选择

在图 8-49 中先正常连接 Router0 和 PC0 后,再连接 Router0 和 Switch 0 时,提示出错了,如图 8-51。

出错的原因是 Router0 上已经没有合适的可以连接交换机的以太网接口了。在 Router0 上单击打开设备配置对话框。如图 8-52 所示。

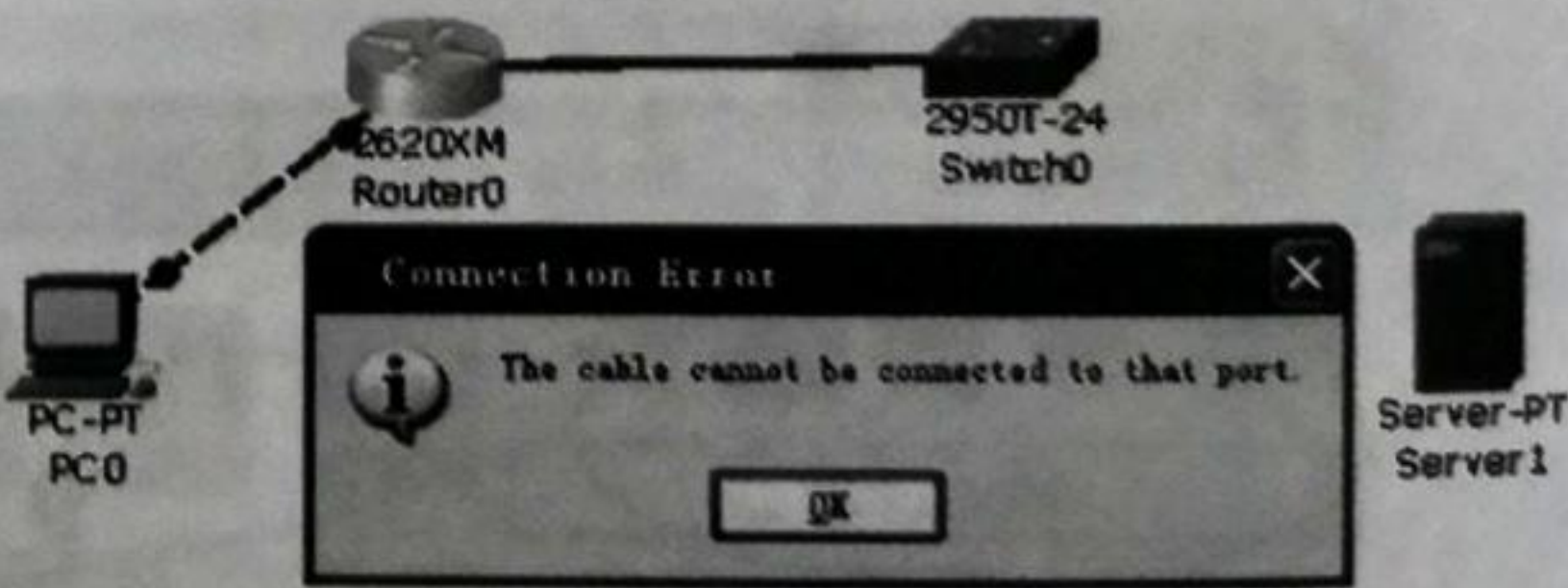


图 8-51 连接出错信息



图 8-52 Cisco2620 XM 的接口面板

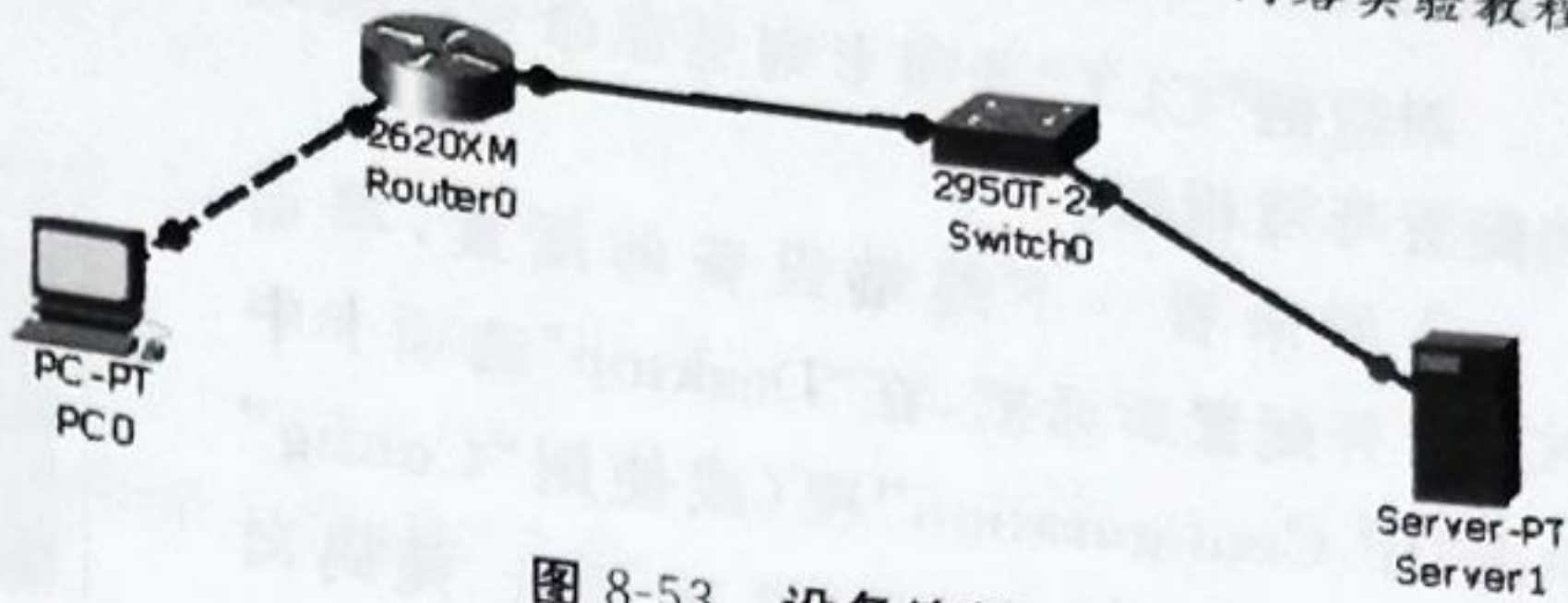


图 8-53 设备连接

“Physical”选项卡用于添加端口模块。默认的 2600 XM 有三个端口，刚才连接 PC0 已经被占去了 ETHERNET 0/0，剩余的两个接口，即 Console 口和 AUX 口不是用来连接交换机的，所以会出错。路由器要连接更多的网络设备，需要在互连前添加所需的模块（添加模块时注意要关闭电源，添加完毕后要重新打开电源）。这里为 Router 0 添加 NM-1FE2W 模块（将模块添加到空缺处即可，删除模块时将模块拖回到原处即可）。模块化的特点增强了 Cisco 设备的可扩展性。

路由器增加完模块后，完成所有设备的连接，看到各线缆两端有不同颜色的圆点，它们的含义如图 8-53 所示。

线缆两端圆点的不同颜色有助于我们进行连通性的故障排除（如表 8-11）。

表 8-11 线缆两端亮点含义

链路圆点的状态	含 义
亮绿色	物理连接准备就绪，还没有 Line Protocol status 的指示
闪烁的绿色	连接激活
红色	物理连接不通，没有信号
黄色	交换机端口处于“阻塞”状态

3. 配置不同设备

单击要配置的设备，如果是网络设备（交换机、路由器等）在弹出的对话框中切换到“Config”或“CLI”选项卡可在图形界面或命令行界面对网络设备进行配置（实际设备不提供图像界面配置方式）。如果在图形界面下配置网络设备，下方会显示对应的 IOS 命令（如图 8-54）。

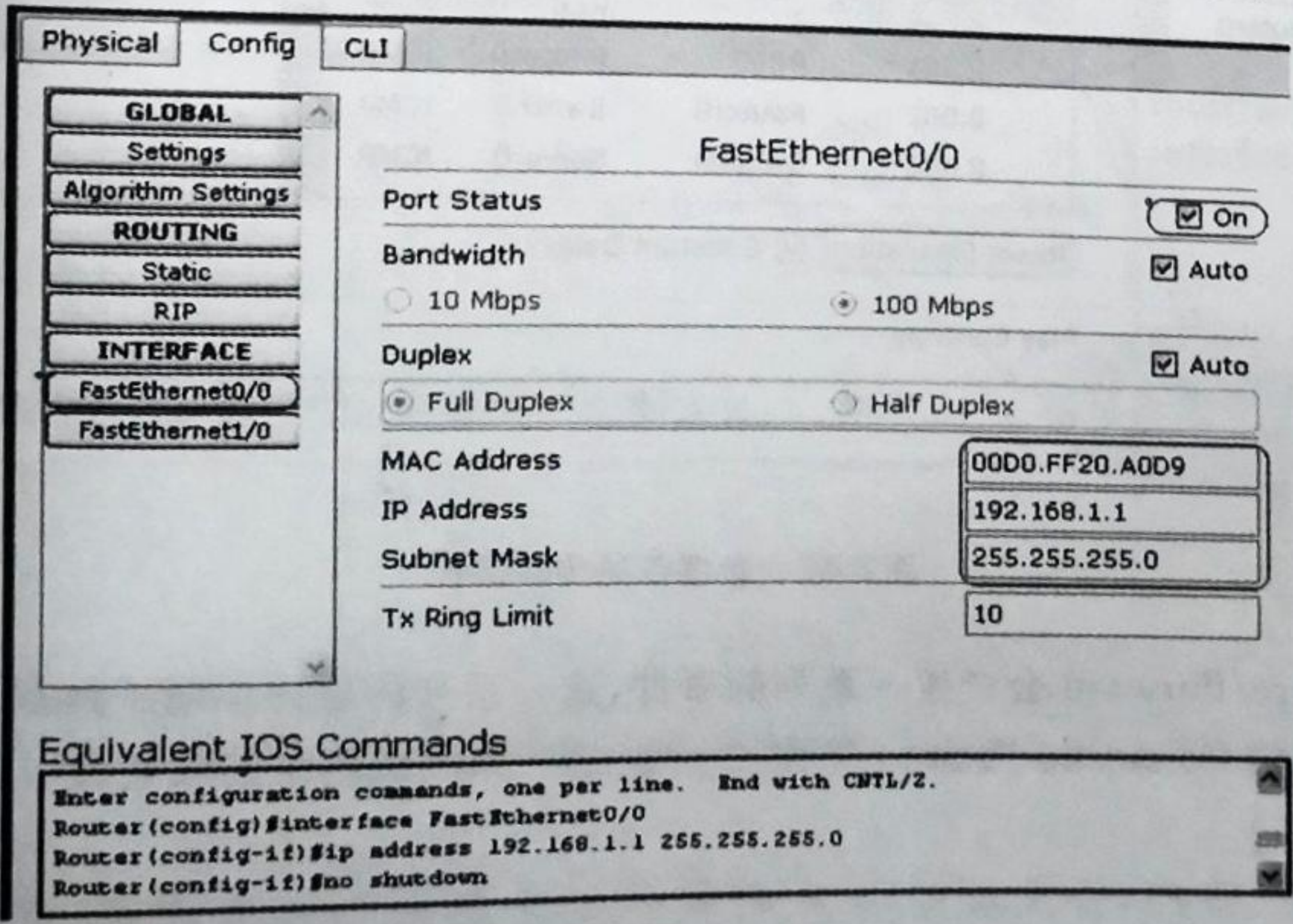


图 8-54 Config 选项卡中的端口配置

对应的“CLT”选项卡则是在命令行模式下对 Router0 进行配置,这种模式和实际路由器的配置环境相似。

下面来看一下终端设备的配置,单击 PC0 打开配置对话框,在“Desktop”选项卡中单击“IP Configuration”项(或使用“Config”选项卡)如图 8-55,分别配置 IP 地址、掩码和默认网关为 192.168.1.2,255.255.255.0,192.168.1.1。

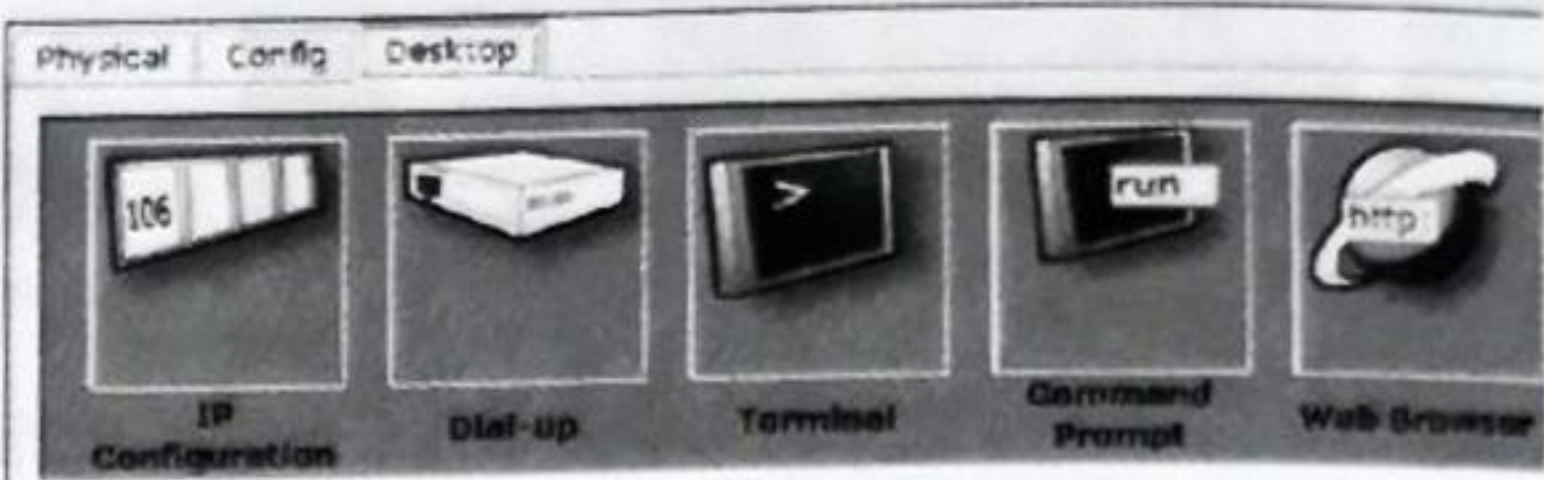


图 8-55 终端设备配置选择面板

Terminal 选项模拟一个超级终端对路由器或者交换机进行配置。Command Prompt 相当于计算机中的命令窗口。

用相似的方法配置 Router0 上 Ethernet 1/0 的 IP 与掩码(192.168.2.1 255.255.255.0)和 PC1 的 IP、掩码与默认网关(192.168.2.2,255.255.255.0,192.168.2.1)。配置完成后所有的圆点已经变为闪烁的绿色。

4. 测试设备的连通性

测试设备的连通性,并在 simulation 模式下跟踪数据包查看数据包的详细信息。

在 Realtime 模式下添加一个从 PC0——Server1 的简单数据包,结果如下图 8-56 所示。

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC0	Server1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

图 8-56 跟踪数据包查看数据包的详细信息

Last Status 的状态是 Successful 说明 PC1 到 PC0 的链路是通的。

在 Simulation 模式下跟踪一下这个数据包,如图 8-57 所示。

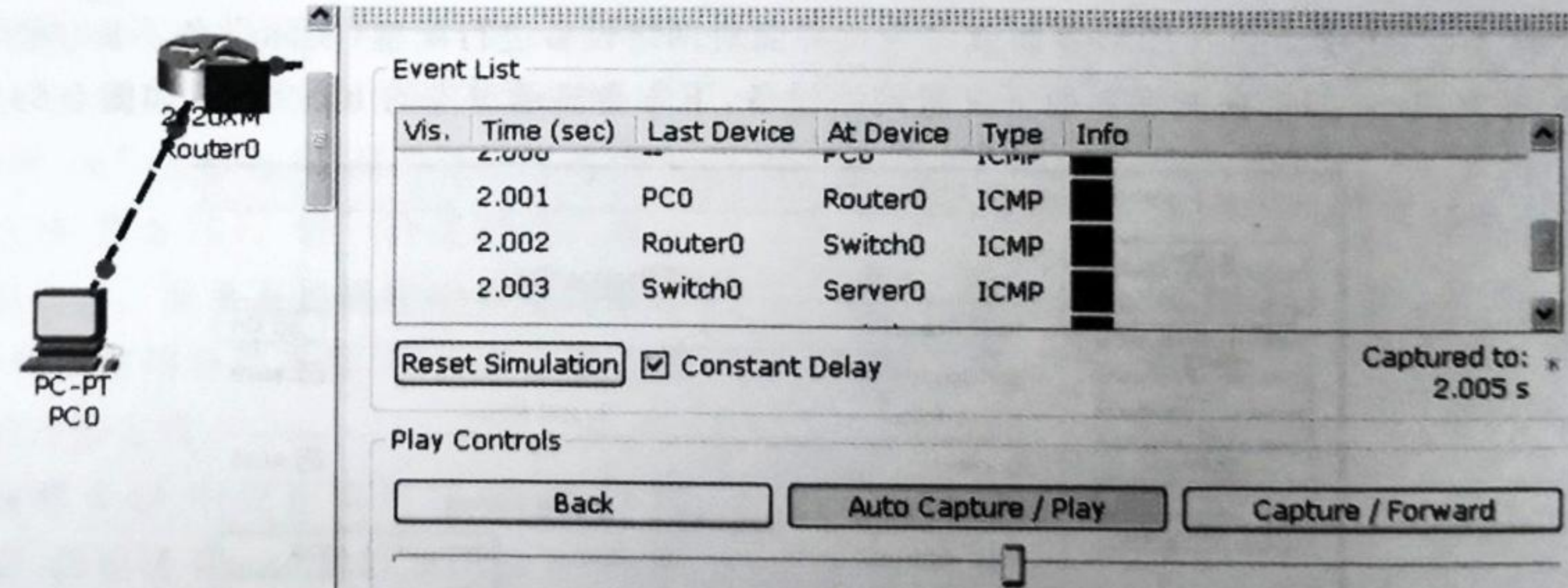


图 8-57 数据包的传输路径

点击 Capture/Forward 会产生一系列的事件,这一系列的事件说明了数据包的传输路径。也可以打开 PC 的 Command Prompt 界面用 ping 命令来测试网络的联通性。